

摘要：

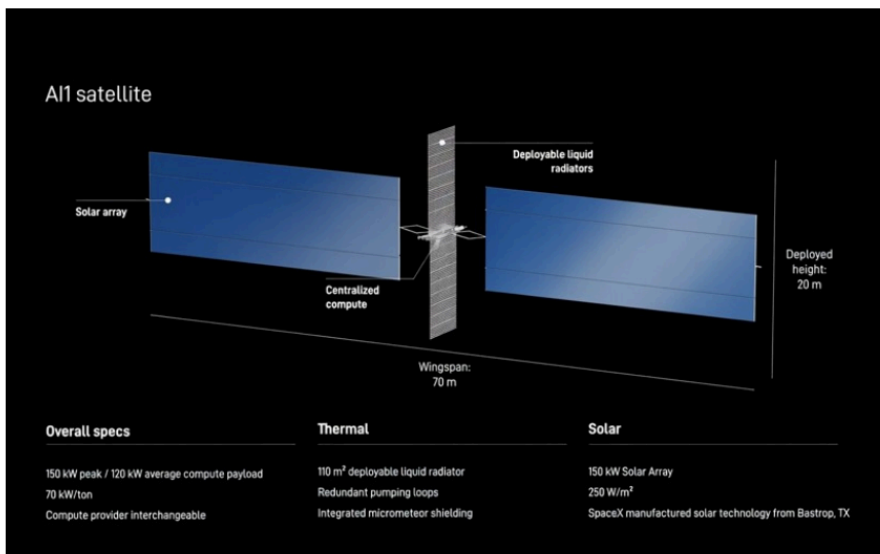
德意志银行测算，太空数据中心当前部署成本是地面的约6倍，但随着星舰发射成本大幅下降和卫星技术迭代，2029年SpaceX AI1卫星部署后差距可收窄至1.2倍，2032年有望实现成本反超。关键驱动力是星舰的快速可复用化：发射成本有望从目前约每公斤1429美元降至数年后的每公斤43美元。

太空数据中心到底要烧多少钱才能和地面打平？德意志银行算了一笔细账。

据追风交易台消息，7月14日，德意志银行分析师Edison Yu等发布“太空数据中心系列”第四篇研报，对SpaceX轨道数据中心（Orbital Data Center，ODC）的经济可行性进行了建模分析。

Edison测算，当前太空数据中心成本是地面的6倍，但到2029年AI1卫星部署后可缩至1.2倍，2032年有望低于地面成本。

Figure 1: SpaceX AI1 satellite design



Source : Company website

现在有多贵？差了6倍

德银援引Epoch AI的分析，假设地面部署1 GW AI算力的前期资本开支为380亿美元，年运营成本（电力、维护、人工等）约9亿美元，5年总成本合计约425亿美元。其中，算力硬件（GPU等）占约**210亿美元**，非算力部分（基础设施、冷却、电力等）约**215亿美元**。

英伟达CEO黄仁勋最近在GTC台北2026上也提到，一座新的1 GW“AI工厂”成本可能接近**1000亿美元**，其中约一半是算力相关。

Figure 3: SpaceX ODC satellite production site



Source : Company website

按照该行的测算，用现有火箭和卫星设计部署同等规模的太空数据中心，非算力部分成本是地面的约6倍。

差距在哪里？两块：发射成本和卫星本身。

2027年用通用卫星方案，每公斤发射费用约1429美元，卫星非算力硬件成本约5万美元/千瓦。100颗卫星打上去，光这两项就能把账单堆到1150亿美元，而地面同等规模只需约200亿美元。

Figure 4: Terrestrial vs. orbital data center deployment cost

	2027 (generic)	2029 (AI1)	2032 (AI2)	Beyond (AI3)
Launch cost per kg	\$1,429	\$398	\$170	\$43
Satellite cost ex compute (\$/kW)	50,133	13,256	8,857	5,008
Compute density (W/kg)	33	56	87	98
Orbital cost (\$bn)	115	27	15	9
Terrestrial cost (ex compute)	20	23	25	25
Cost difference factor	5.9x	1.2x	0.6x	0.3x

Source : Company reports, Deutsche Bank Research

为什么5年内可以缩到1.2倍？

关键变量是星舰。

Edison Yu对星舰发射成本的路径假设如下：早期无飞船复用时，每公斤约4933美元；部分复用后降至398美元；全复用达到170美元；最终实现“全复用+快速周转”后，目标每公斤32美元。

Figure 5: Starship launch cost trajectory assumptions

(\$mn)	BOM	Variable	Fixed	Total	Payload (tons)	Price/kg
Starship (early, no ship reuse)	52	2	267	321	65	\$4,933
Starship (partial reuse)	5	2	27	34	85	\$398
Starship (full reuse)	2	2	13	17	100	\$170
Starship (full+rapid)	1	1	4	6	200	\$32

Source : Company reports, Deutsche Bank Research

到2029年，AI1卫星正式部署时，发射成本预计降至每公斤398美元，卫星非算力成本降至约1.3万美元/千瓦，总体非算力部署成本约270亿美元，与地面的230亿美元已相差无几——成本倍数从6倍收窄至1.2倍。

到2032年AI2卫星阶段，发射成本进一步降至每公斤170美元，非算力总成本约150亿美元，低于地面的250亿美元，成本倍数变为0.6倍。再往后AI3阶段，发射成本目标为43美元/公斤，总成本约90亿美元，不到地面的三分之一。

这条曲线成立的前提，是星舰发射频率和可复用性按计划推进。这也是为什么报告把SpaceX的“极致垂直整合”视为最关键的执行变量。

AI1卫星的算力现状：还没达标

SpaceX计划最早明年底开始原型部署，美国联邦通信委员会FCC备案显示，Starlink星座最终规模可达100万颗低轨卫星。Starlink是SpaceX正在开发的巨型太空人工智能卫星星座。

每颗AI1卫星设计功率约120-150千瓦，实际稳定运行功耗约120千瓦——大致相当于一台英伟达GB300 NVL72机架的功耗水平。

SpaceX的目标算力密度是100千瓦/吨，但AI1初期只能达到约70千瓦，意味着每次星舰发射（假设载荷85吨）大约能送上约6 MW的算力。

按照模型假设，2032年AI2阶段密度提升至85-90千瓦/吨，AI3之后才达到100千瓦/吨目标值。

卫星可以兼容多种芯片——英伟达GPU、谷歌TPU、亚马逊Trainium，以及特斯拉AI芯片（主打能效）。

Figure 6: Orbital data center satellite cost trajectory assumptions

(\$000)	2027 (generic)	2029 (AI1)	2032 (AI2)	Beyond (AI3)
Solar	1,750	600	375	300
Radiator	709	438	204	127
Compute	1,620	2,880	1,440	720
Bus structure	500	600	500	400
Laser	300	150	100	75
Other	250	200	150	100
Total	5,129	4,868	2,769	1,722
Ex compute	3,509	1,988	1,329	1,002
Satellite size (kW)	70	150	150	200
Satellite compute (kW)	50	120	130	195
PUE	1.40	1.25	1.15	1.03
Satellite hardware cost (\$/W)	73	32	18	9
Ex compute (\$/W)	50	13	9	5
Mass (kg)	1,500	2,140	1,500	2,000
Power density (W/kg)	47	70	100	100
Compute density (W/kg)	33	56	87	98
Solar cell efficiency	20%	19%	24%	30%
Solar Constant (AM0)	1,366	1,366	1,366	1,366
Degradation + pointing margin	5%	5%	5%	5%
Solar area (m²)	270	600	482	514
Solar performance (W/m²)	260	250	311	389
\$/W	\$25.00	\$4.00	\$2.50	\$1.50
\$/m²	\$6,489	\$999	\$779	\$584
Radiator area (m²)	89	110	102	127
Radiator heat rejection (W/m²)	750	1,300	1,400	1,500
\$/m²	\$8,000	\$4,000	\$2,000	\$1,000
Cost per chip (\$)	\$45,000	\$40,000	\$20,000	\$10,000
# of chips (GB300e)	36	72	72	72

Source : Company reports, Deutsche Bank Research

散热：太空没有空气，这是工程硬约束

地面数据中心的散热很简单——风扇、空调、水冷，介质是空气或水。



太空不行。真空环境里，热量只能通过辐射方式排出，遵循斯特藩-玻尔兹曼定律，散热效率取决于温度和散热面积。

现有卫星几乎全部用被动散热器，靠材料特性和几何结构导热，不耗电，但散热上限受卫星体积约束。主动散热器需要泵驱动液体循环，耗电且有故障风险，但能处理更高热负荷——目前只有空间站（ISS、天宫）和载人飞船（龙飞船）在用。

AI1卫星用的是**双面主动可展开液冷散热器**，单面散热能力700 W/m²，双面合计1400 W/m²，总覆盖面积110平方米。这是为了应对120-150 kW的高功率载荷——纯被动设计根本扛不住。

SpaceX将成为全球首家量产此类主动散热器设计的公司。测算显示，随着量产推进，散热器成本可从2027年的8000美元/平方米降至AI3阶段的1000美元/平方米。

太阳能电池：自建工厂，目标100 GW

卫星的电从哪里来？太阳能。

AI1卫星需要约600平方米的太阳能电池板，初期采用硅基电池，效率约19%。长远来看，异质结（HJT）电池效率可达27%，且双面吸光、抗辐射性强；钙钛矿薄膜电池理论效率可比肩多结电池，且可印刷、超轻量。

SpaceX已在德克萨斯州巴斯特罗普开建太阳能电池工厂，规划产能10 GW（两层各5 GW），厂区面积约110万平方英尺，与现有Starlink生产基地共址。2026年3月底开工，设备安装已启动，目标2027年底实现量产。

马斯克的更大目标是：三年内在美国建立100 GW国内太阳能电池产能。

Figure 2: Starlink mini laser terminal



Source : Company reports

通信架构：光学激光，不占无线电频谱

AI1卫星不装复杂的相控阵天线，卫星间通信全靠光学星间链路（OISL），数据在Starmind星座内路由，再接入Starlink激光网格，最终经地面站回传。

好处是：Starmind星座自身几乎不占用无线电频谱。

但代价是，所有数据最终都要经过Starlink地面网关，而轨道数据中心会大幅改变数据流方向——Starlink原有网关授权是按"下行为主"的消费宽带业务设计的，不适配AI推理场景下"大量上行"的需求。

为此，SpaceX正在拓展更高频段的网关回传能力，包括E频段（已在用）、V频段、W频段，以及主要面向AI业务的D频段（提案中）。这些高频段历来因雨衰、氧气吸收等问题不适合消费级终端，但用于配备大型天线阵列的高容量网关站，问题可以通过站点分集和光学路由来缓解。

美国联邦通信委员会FCC今年也更新了卫星干扰保护标准，用基于实际性能的标准替代了1990年代的等效功率通量密度（EPFD）限制，允许运营商在关键Ku/Ka频段部署更高功率、更多共频卫星，理论上可将同等卫星数量的容量提升约7倍。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线



公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 207     收藏

分享到:  

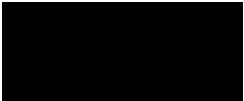
写评论

请发表您的评论

 表情     图片

发表评论

3 条评论



正在加载 .